ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · BRASSAGE DES GÈNES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Ce corrigé reprend, dans l'ordre, les six exercices de exo_p1.html : échiquiers complets en tableaux, proportions vérifiées deux fois (les sommes valent toujours 1) et raisonnements rédigés comme au Bac. Compare chaque étape avec ta copie.

⏱ 25 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode de correction. Dans tout échiquier : gamètes en tête de lignes et de colonnes, une case = une union de gamètes, et la somme des proportions vaut toujours 1 (100 %). Vérifie chaque total en bas de tableau.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Croisements simples et échiquiers (ex. 1 à 2)

02 Compter les gamètes, lire un pedigree (ex. 3 à 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Croisements simples et échiquiers

✏️ EXERCICE 1 — L'ÉCHIQUIER À COMPLÉTER : AA × AA (★)

Données de l'énoncé. Pois, A pourpre dominant sur a blanc ; union Aa × Aa.

1 Chaque parent Aa forme deux types de gamètes, A et a, chacun à 1/2 (une moitié des gamètes porte A, l'autre porte a).

2 Échiquier complété : chaque case réunit un gamète ♀ et un gamète ♂.

3 Génotypes : AA 1/4 · Aa 1/2 (deux cases sur quatre) · aa 1/4.

4 Phénotypes : fleurs pourpres

1/4 + 1/2 = 3/4

(75 %) ; fleurs blanches 1/4 (25 %).

×	A (1/2)	A (1/2)
A (1/2)	AA — 1/4	Aa — 1/4
a (1/2)	Aa — 1/4	aa — 1/4

$$Aa \times Aa \rightarrow 3/4 + 1/4 = 1 \ (3:1)$$

Vérification : 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 4/4 = 1 et 75 % + 25 % = 100 % ✔

✏️ EXERCICE 2 — LE CROISEMENT TEST DU POIS (★)

Données de l'énoncé. Parent pourpre inconnu × parent blanc (aa) ; 62 descendants : 30 pourpres, 32 blancs.

1 Le parent blanc (aa) ne forme qu'un type de gamète : a. Le parent pourpre, s'il est Aa, forme A et a à 1/2 chacun.

2 Échiquier :

A × a → Aa

(1/2) et

a × a → aa

(1/2) : moitié pourpres, moitié blancs.

3 Observé :

$$30/62 \approx 0{,}48$$

de pourpres et

$$32/62 \approx 0{,}52$$

de blancs : très proches de 1/2 - 1/2 (l'écart vient du hasard de l'échantillon). Vérification :

$$0{,}48 + 0{,}52 = 1$$

✔

4 Le parent pourpre est donc Aa. Croiser un individu avec un double récessif pour révéler son génotype s'appelle un **croisement test**.

$$\mathrm{Aa} \times \mathrm{aa} \rightarrow 1/2 + 1/2 = 1\ (1{:}1)$$

Proportions 1:1 : signature d'un croisement test avec individu hétérozygote.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Compter les gamètes et lire un pedigree

✏️ EXERCICE 3 — COMBIEN DE GAMÈTES DIFFÉRENTS ? 2^n (★★)

Données de l'énoncé. Drosophile 4 paires ; maïs 10 paires ; humain 23 paires ; formule 2^n.

1 Drosophile : $2^4 = 16$ types de gamètes ; maïs :

$2^{10} = 1\,024$;

humain :

$2^{23} = 8\,388\,608$.

2 Vérification avec une seule paire : deux orientations possibles des homologues → $2^1 = 2$ types de gamètes ✔

3 Le crossing-over, en échangeant des fragments entre chromatides non sœurs, crée des chromosomes recombinés : la diversité dépasse largement les 2^n combinaisons de l'orientation seule.

Formule du comptage
2^n types de gamètes

n = nombre de paires d'homologues ; les bivalents s'orientent indépendamment en métaphase I.

✏️ EXERCICE 4 — DIHYBRIDE : L'ÉCHIQUIER 16 CASES (★★)

Données de l'énoncé. Drosophile BbVv × BbVv ; B gris, b ébène, V longues, v vestigiales ; gènes sur deux paires différentes.

1 La F1 porte deux paires hétérozygotes : $2^2 = 4$ types de gamètes,

AB, Ab, aB, ab,

chacun à 1/4.

2 Échiquier complet : seize cases, chaque case à 1/16.

3 Regroupement par phénotype : gris longues 9/16 (AABB, 2 AABb, 2 AaBB, 4 AaBb) ; gris vestigiales 3/16 (AAbb, 2 Aabb) ; ébène longues 3/16 (aaBB, 2 aaBb) ; ébène vestigiales 1/16 (aabb).

---

4 Vérification :

9 + 3 + 3 + 1 = 16

cases, soit

16/16 = 1 ;

en pourcentages :

56,25 % + 18,75 % + 18,75 % + 6,25 % = 100 %

✔

×	AB	AB	AB	AB
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

BbVv × BbVv → 9:3:3:1

Lecture : 9/16 = 56,25 % ; 3/16 = 18,75 % ; 3/16 = 18,75 % ; 1/16 = 6,25 % ; somme = 100 % ✔

⚠️ **Piège.** Regroupe les cases par **phénotype** (A– B–), pas par génotype : AaBb occupe quatre cases à lui tout seul.

✏️ **EXERCICE 5 — LIRE UN PEDIGREE (★★)**

Données de l'énoncé. Parents I1 et I2 sains ; fille II3 atteinte ; trois autres enfants sains.

1 Deux parents sains ont une enfant atteinte : l'allèle malade était présent chez les parents sans se voir : il est **récessif** (il saute une génération).

2 II3 est une fille atteinte alors que son père I1 est sain. Si le gène était récessif lié au chromosome X, une fille atteinte devrait recevoir un X malade de son père, qui serait donc atteint : impossible. Le gène est porté par un **autosome** : transmission autosomique récessive.

3 Génotypes : I1 Aa, I2 Aa (sains mais obligatoirement porteurs), II3 aa (atteinte).

4 Prochain enfant du couple :

$$Aa \times Aa \rightarrow 1/4$$

d'enfants atteints, soit 25 %.

PERSONNE	PHÉNOTYPE	GÉNOTYPE
I1 (père)	sain	Aa
I2 (mère)	sain	Aa
II3 (fille)	atteinte	aa

$$Aa \times Aa \rightarrow 1/4 \text{ atteints } (25\ \%)$$

Vérification : 3/4 + 1/4 = 1 ✔

⚠️ **Piège.** « Sain » ne veut pas dire AA : dans un pedigree récessif, les parents sains d'un enfant atteint sont des hétérozygotes obligatoires.

✏️ EXERCICE 6 — CROISEMENT TEST DIHYDRIDE CHEZ LE MAÏS (★★★)

Données de l'énoncé. Maïs, F1 RrJj × double récessif rrjj ; R lisse, r ridé, J jaune, j pâle.

1 Gamètes de la F1 :

RJ, Rj, rJ, rj,

chacun à 1/4 (deux paires hétérozygotes, $2^2 = 4$). Gamètes du testeur rrjj : rj uniquement.

---

2 Échiquier : chaque gamète de la F1 rencontre le gamète rj.

---

3 Quatre phénotypes égaux : lisses jaunes (RrJj), lisses pâles (Rrjj), ridés jaunes (rrJj), ridés pâles (rrjj), chacun

1/4 = 25 %.

Vérification :

4 × 25 % = 100 %

✔

---

4 Les deux gènes sont **indépendants** : ils sont portés par deux paires différentes, orientées au hasard en métaphase I (brassage interchromosomien).

×	RJ
RJ (1/4)	RrJj — lisses jaunes — 1/4
Rj (1/4)	Rrjj — lisses pâles — 1/4
rJ (1/4)	rrJj — ridés jaunes — 1/4
rj (1/4)	rrjj — ridés pâles — 1/4

RrJj × rrjj → 1:1:1:1

Signature d'un croisement test dihydrique à gènes indépendants.

⚠️ **Si les gènes étaient liés.** Portés par le même chromosome, ils se transmettraient ensemble : le croisement test donnerait surtout les deux combinaisons parentales (lisses jaunes et ridés pâles), en proportions proches de 1:1, avec de rares recombinants dus au crossing-over.

📌 À RETENIR APRÈS CES CORRIGÉS

- ✓ 2^n : nombre de types de gamètes pour n paires d'homologues (métaphase I).
- ✓ Aa × Aa → 3/4 + 1/4 (3:1) ; Aa × aa → 1:1 (croisement test).
- ✓ BbVv × BbVv → 9:3:3:1 ; BbVv × bbvv → 1:1:1:1.
- ✓ La somme des proportions d'un échiquier vaut toujours 1 (100 %) : vérifie-la systématiquement.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Refais les échiquiers sans regarder, puis attaque les synthèses type Bac de la partie 02.